ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №6

Дисципліна: Основи програмної інженерії | Тема: Ознайомлення з сучасними середовищами розробки ПЗ

Мета роботи: Дослідити та вивчити можливості сучасних середовищ розробки ПЗ (IDE), порівняти їх функціональні характеристики, оцінити ефективність у командній розробці та обґрунтувати вибір IDE для проєкту Budgettracker.

1. Споріднений аналіз популярних середовищ розробки (IDE)

Середовище (IDE)	Основна спеціалізація	Підтримка Git & Плагіни	Сильні сторони
Visual Studio Code	JS, TS, React, Node.js, Python, C++	Вбудована глибока інтеграція з Git, термінал, 50,000+ розширень.	Легковаговість, кросплатформеність, величезна екосистема, безкоштовність.
WebStorm / IntelliJ	JavaScript, TypeScript, Java, Web Frameworks	Потужні інструменти рефакторингу, розширений VCS та GUI Git.	Інтелектуальне автодоповнення, вбудований дебагер, перевірка типізації "з коробки".
Visual Studio	C#, .NET, C++, ASP.NET	Повна інтеграція з Azure DevOps та Git, розширене командне розгалуження.	Потужне дебагування, візуальні конструктори, професійні інструменти профайлінгу.
PyCharm	Python, Django, FastAPI, Data Science	Інтеграція з Git, підтримка Docker, Jupyter Notebooks та БД.	Аналіз коду Python, автоматичне керування віртуальними середовищами (venv).

2. Обґрунтування вибору IDE для проєкту Budgettracker

> **Обране середовище: Visual Studio Code (VS Code).**
> Проєкт Budgettracker реалізується на Full-Stack JavaScript/TypeScript (React.js на Frontend та Node.js/Express.js на Backend). VS Code є ідеальним рішенням завдяки єдиному робочому простору для обох частин проєкту, вбудованій підтримці JSX/TSX, швидкому інтегрованому терміналу, вбудованому дебагеру для Node.js та плагінам Live Share для командної роботи.

3. Організація командного робочого процесу в VS Code

Інструмент / Плагін	Призначення у проєкті Budgettracker
GitLens / Built-in Git	Візуалізація історії комітів, порівняння гілок, розв'язання мердж-конфліктів та контроль авторів змін.
ESLint + Prettier	Автоматичне форматування коду та дотримання єдиного стандарту написання коду всіма членами команди.
Live Share	Спільне редагування коду та парне програмування в режимі реального часу під час розробки складних модулів.

4. Контрольні запитання та відповіді

1. Основні характеристики сучасних IDE: Підсвічування синтаксису, інтелектуальне автодоповнення (IntelliSense), вбудований дебагер, менеджер проєктних файлів, інтеграція з системами контролю версій (VCS) та розширюваність плагінами.

2. Типи IDE та їх відмінності: Спеціалізовані IDE (PyCharm для Python, CLion для C++), універсальні повнофункціональні IDE (Visual Studio, IntelliJ IDEA) та легковагові модульні редактори коду з можливістю розширення (VS Code, Sublime Text).

3. Як вибрати IDE для конкретного проєкту? Орієнтуючись на обраний технологічний стек (мову програмування та фреймворки), вимоги до системних ресурсів, необхідність спеціалізованих інструментів дебагу та бюджет проєкту.

4. Переваги та недоліки використання IDE: *Переваги:* висока швидкість розробки, автоматизація рутини, виявлення помилок на етапі написання. *Недоліки:* високе споживання оперативної пам'яті (для повноцінних IDE) та складність первинного налаштування.

5. Інструменти підвищення продуктивності в IDE: Гарячі клавіші (shortcuts), автоматичний рефакторинг, шаблони коду (snippets), AI-помічники (GitHub Copilot) та лінтери коду.

6. Фактори вибору IDE для роботи в команді: Єдність інструментарію в команді, підтримка спільних налаштувань (EditorConfig), зручність роботи з Git, наявність засобів для парного програмування та коду-рев'ю.

7. Кроки для вивчення нового середовища: Ознайомлення з документацією, налаштування гарячих клавіш, встановлення базових розширень, вивчення інструментів дебагінгу та реалізація тестового мініпроєкту.

8. Підхід до організації робочого процесу з IDE: Синхронізація конфігурацій середовища через репозиторій, автоматична перевірка стилю коду перед комітом (git hooks) та єдиний стандарт налаштування форматтерів коду.

9. Можливості навчання та підвищення кваліфікації: Офіційна документація розробників IDE, навчальні курси, інтерактивні підказки всередині IDE (JetBrains Academy), вебінари та спільноти розробників.